



Documentacion de funcionalidades

Fecha: 16/07/2026

ERP integral para empresas de instalacion y mantenimiento
de sistemas de seguridad electronica

Version 2.0 | Documento confidencial

Indice

1. Introduccion y arquitectura tecnica
2. Roles y permisos
3. Modulos de la aplicacion
4. Flujos de trabajo principales
5. Diagrama de relaciones entre entidades
6. Dashboard ejecutivo (15 secciones)
7. Sistemas complementarios
8. Seguridad
9. GDPR / LOPDGDD
10. Infraestructura tecnica
11. Indice de endpoints API
12. Resumen ejecutivo
13. Relaciones entre modulos y formulas

1. Introduccion y arquitectura tecnica

I-SAI es una aplicacion ERP integral diseñada específicamente para empresas de instalacion y mantenimiento de sistemas de seguridad electronica. Nace de la necesidad real del sector: centralizar en una unica plataforma todas las operaciones del negocio que tradicionalmente se gestionan con herramientas dispersas (Excels, WhatsApp, papeles, aplicaciones sueltas). I-SAI cubre desde la gestion de proyectos y presupuestos hasta el control horario de los tecnicos, el SAT (Servicio de Asistencia Tecnica), los planos de instalacion, el chat interno y el dashboard ejecutivo para la direccion.

El objetivo principal de I-SAI es proporcionar a CEOs, gestores, tecnicos, comerciales y personal de SAT una herramienta unificada donde cada perfil ve exactamente lo que necesita para hacer su trabajo, sin distracciones y con los datos siempre actualizados y sincronizados en tiempo real.

Arquitectura tecnica

La aplicacion sigue una arquitectura cliente-servidor clasica con una separacion clara entre el backend (API REST) y el frontend (aplicacion movil/web). Esta separacion permite desarrollar, desplegar y escalar cada componente de forma independiente. La comunicacion se realiza mediante peticiones HTTP/HTTPS con autenticacion basada en tokens JWT.

Backend: Python 3.12 + FastAPI + MongoDB

El backend esta construido con FastAPI, un framework web moderno de alto rendimiento para Python que ofrece documentacion automatica via OpenAPI/Swagger y validacion de datos con Pydantic. FastAPI es una de las opciones mas rapidas del ecosistema Python, comparable en rendimiento a Node.js y Go. El servidor ASGI Uvicorn gestiona las peticiones concurrentes con workers distribuidos. La base de datos MongoDB, una base de datos NoSQL orientada a documentos, proporciona la flexibilidad necesaria para los distintos tipos de datos de la aplicacion y permite el modelo multi-tenant con bases de datos independientes por cliente.

Frontend: Expo SDK 54 + React Native 0.81 + TypeScript

El frontend esta desarrollado con Expo (React Native), lo que permite desplegar la aplicacion tanto en iOS como en Android desde un unico codigo base escrito en TypeScript. Utiliza React 19 y componentes nativos para ofrecer una experiencia fluida y responsiva. Expo SDK 54 proporciona acceso a funcionalidades nativas del dispositivo como camara, geolocalizacion, notificaciones push y almacenamiento local, sin necesidad de escribir codigo nativo por separado para cada plataforma.

Principios de diseno

La arquitectura de I-SAI se rige por varios principios fundamentales: **separacion de responsabilidades** (cada modulo es independiente), **API-first** (todo se accede via API REST documentada), **aislamiento multi-tenant** (datos de cada cliente totalmente separados), **seguridad por capas** (defensa en profundidad), y **offline-first cuando es posible** (el frontend cachea datos para funcionar sin conexion temporal).

Tecnologias principales

Tecnologia	Version	Rol en el sistema
Python	3.12	Lenguaje principal del backend
FastAPI	0.110.1	Framework web REST API con OpenAPI/Swagger
Uvicorn	0.25.0	Servidor ASGI de alto rendimiento
MongoDB	7.x	Base de datos NoSQL con 25 colecciones por tenant
Motor	3.3.1	Driver asincrono de MongoDB para Python
Expo SDK	54	Framework de desarrollo movil multiplataforma
React	19	Libreria de interfaz de usuario
React Native	0.81	Renderizado nativo en iOS y Android
TypeScript	5.x	Tipado estatico para frontend
Pydantic	2.12	Validacion de datos y schemas
PyJWT	2.12.1	Generacion y validacion de tokens JWT
bcrypt	4.1.3	Hashing seguro de contraseñas
Docker	-	Contenedores para despliegue reproducible

2. Roles y permisos

I-SAI implementa un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) que permite definir exactamente que puede ver y hacer cada usuario dentro de la aplicación. Este sistema es fundamental para garantizar la seguridad de los datos y adaptar la experiencia de usuario a las necesidades reales de cada perfil profesional: un administrador no necesita lo mismo que un técnico en campo.

El modelo RBAC de I-SAI se estructura en tres niveles: **Roles** (agrupaciones lógicas de permisos), **Permisos** (acciones atómicas sobre módulos), y **Usuarios** (cada usuario tiene un rol asignado y puede tener permisos adicionales o restricciones específicas). Cuando un usuario autenticado hace una petición a la API, el middleware de autorización verifica que el token JWT incluya los permisos necesarios para el endpoint solicitado.

Resumen de roles

El sistema define 5 roles principales, cada uno con un número distinto de permisos asignados por defecto. Los permisos se pueden personalizar por usuario desde el panel de administración, permitiendo ajustes finos sin cambiar el rol base.

Rol	Permisos	Descripción
Administrador principal	28	Acceso total a todas las funcionalidades y configuraciones del sistema
Gestor	26	Gestión de proyectos, presupuestos, SAT y equipos de técnicos
Técnico	10	Ejecución de tareas asignadas, fichajes, chat y consulta de planos
Comercial	6	Presupuestos, CRM, portfolio público y precario
SAT	5	Gestión de incidencias y soporte técnico postventa

Permisos detallados por módulo

A continuación se listan los 30 permisos del sistema, agrupados por el módulo al que pertenecen. La columna indica si el rol tiene el permiso por defecto. Los permisos marcados pueden ser revocados o concedidos individualmente por un administrador para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa.

Módulo	Permiso	Admin	Gestor	Técnico	SAT
Proyectos	Ver proyectos	Si	Si	Si	-
Proyectos	Crear / editar proyectos	Si	Si	-	-
Proyectos	Eliminar proyectos	Si	-	-	-
Proyectos	Gestionar materiales	Si	Si	Si	-
Calendario	Ver calendario	Si	Si	Si	Si
Calendario	Crear / editar eventos	Si	Si	-	-

Modulo	Permiso	Admin	Gestor	Tecnico	SAT
Calendario	Completar eventos propios	Si	Si	Si	-
Presupuestos	Ver presupuestos	Si	Si	-	-
Presupuestos	Crear / editar presupuestos	Si	Si	-	-
Presupuestos	Aprobar presupuestos	Si	Si	-	-
Presupuestos	Ver plantillas	Si	Si	-	-
Presupuestos	Gestionar plantillas	Si	Si	-	-
SAT	Ver incidencias	Si	Si	Si	Si
SAT	Crear / editar incidencias	Si	Si	Si	Si
SAT	Resolver incidencias	Si	Si	Si	Si
SAT	Formulario publico	Si	Si	-	-
Planos	Ver planos	Si	Si	Si	-
Planos	Editar planos	Si	Si	-	-
Planos	Gestionar sellos y overlays	Si	Si	-	-
Chat	Acceso al chat	Si	Si	Si	Si
Chat	Crear grupos	Si	Si	-	-
Dashboard	Ver dashboard	Si	Si	-	-
Financiero	Ver panel financiero	Si	Si	-	-
Fichajes	Fichar entrada/salida/pausa	Si	Si	Si	Si
Fichajes	Calendario mensual propio	Si	Si	Si	Si
Fichajes	Editar/borrar fichajes propios	Si	Si	Si	Si
Fichajes	Ver resumen semanal/mensual/anual	Si	Si	Si	Si
Fichajes	Solicitar vacaciones	Si	Si	Si	Si
Fichajes	Admin: gestionar todos los fichajes	Si	Si	-	-
Fichajes	Admin: exportar CSV	Si	Si	-	-
Fichajes	Admin: aprobar vacaciones	Si	Si	-	-
Preciario	Consultar preciario	Si	Si	Si	Si
Preciario	Editar precios y stock	Si	-	-	-
Documentos	Ver documentos	Si	Si	Si	Si
Documentos	Subir documentos	Si	Si	-	-
Administracion	Panel de administracion	Si	-	-	-
Administracion	Gestionar usuarios y roles	Si	-	-	-

Modulo	Permiso	Admin	Gestor	Tecnico	SAT
Administracion	Configurar OneDrive	Si	-	-	-
Notas	Ver notas propias	Si	Si	Si	Si
Notas	Ver notas de otros	Si	Si	-	-
Portfolio	Ver portfolio publico	Si	Si	Si	Si
Portfolio	Editar portfolio	Si	Si	-	-
Guardias	Ver guardias	Si	Si	Si	Si
Guardias	Gestionar guardias	Si	Si	-	-
Muestrario Salto	Consultar catalogo Salto	Si	Si	Si	Si
Exportar	Exportar a Excel/PDF	Si	Si	-	-

Nota: Los roles Comercial y SAT comparten algunos permisos basicos con el rol Tecnico (ver proyectos, chat, preciado). El administrador puede modificar cualquier asignacion de permisos desde el panel de usuarios para ajustarse a la estructura organizativa concreta de cada empresa.

3. Modulos de la aplicacion

I-SAI se compone de 16 modulos principales que cubren todas las areas operativas de una empresa de instalacion y mantenimiento de seguridad electronica. Cada modulo funciona de forma independiente pero se integra con los demas para ofrecer una experiencia unificada. Por ejemplo, un proyecto puede tener materiales del precario, eventos en el calendario, estar vinculado a un presupuesto aceptado y generar incidencias SAT posteriores.

Proyectos (Materiales)

El corazon operativo de I-SAI. Cada proyecto representa una instalacion real que pasa por un ciclo de vida completo: desde su creacion (pendiente) hasta su cierre (facturado/terminado). Un proyecto incluye tecnicos asignados, fechas de inicio y fin, materiales necesarios, horas estimadas y reales, notas internas y un historial completo de cambios. El modulo de materiales permite asignar productos del precario (con calculo automatico de costes), gestionar stock reservado y generar listados para compras. **NUEVO:** Seguimiento de materiales del proyecto con cantidad prevista vs instalada. Cada proyecto tiene una lista de materiales con cantidades planificadas. Los tecnicos marcan materiales como instalados desde los eventos del calendario, y el sistema sincroniza automaticamente las cantidades al completar eventos. Esto permite monitorizar en tiempo real que porcentaje de materiales se ha instalado en cada obra. Los gestores pueden monitorizar el progreso de cada proyecto desde el dashboard, mientras que los tecnicos actualizan el estado desde el movil en tiempo real.

Calendario + cascada automatica

Calendario visual compartido con vistas semanales y mensuales donde se planifican todos los proyectos, eventos e incidencias SAT. La funcionalidad estrella es la **cascada automatica**: cuando un tecnico completa un evento (marca como terminado), el sistema recalcula automaticamente las fechas de los eventos posteriores que dependen de el, desplazandolos en el tiempo para mantener la coherencia de la planificacion. Esto evita el trabajo manual de re-planificar y asegura que el calendario siempre refleje la realidad. Los eventos se pueden arrastrar, redimensionar y codificar por colores segun el tipo (proyecto, SAT, interno, guardia).

Presupuestos (versiones, plantillas, PDF, firma digital)

Sistema completo de gestion de presupuestos que cubre todo el ciclo comercial. Los presupuestos se crean con partidas de materiales del precario y mano de obra, con calculo automatico de totales, IVA y descuentos. El sistema de **versiones** permite iterar sobre un presupuesto manteniendo el historial de cambios. Las **plantillas** aceleran la creacion de presupuestos recurrentes. La generacion de **PDF profesional** produce un documento listo para enviar al cliente, con logotipo, datos de empresa y condiciones. La **firma digital** permite al cliente firmar en el movil del tecnico (canvas tactil) y al tecnico ISAI firmar como conforme, quedando ambas firmas incrustadas en el PDF final con validez documental.

CRM SAT (incidencias, clientes, formulario publico)

El Servicio de Asistencia Tecnica (SAT) es el modulo de servicio postventa. Gestiona incidencias reportadas por clientes: averias, mantenimientos, urgencias. La entrada de incidencias tiene dos vias: interna (el personal crea la incidencia desde la app) y externa (los clientes usan un **formulario publico** accesible sin login, con subida de fotos incluidas). Cada incidencia tiene un ciclo de vida con estados, asignacion de tecnico, programacion en calendario y resolucion (facturable o en garantia). El modulo

incluye una agenda de clientes con historico de incidencias, datos de contacto, equipos instalados y garantias vigentes.

Planos (editor, sellos, fondos PDF/JPG)

Herramienta de edicion de planos de instalacion. Sobre un fondo (plano en PDF o imagen JPG del edificio), los tecnicos y gestores pueden colocar **sellos** (iconos predefinidos como detectores, camaras, sirenas, pulsadores, cerraduras, etc.), dibujar lineas de cableado, anadir **anotaciones** de texto y exportar el plano modificado. Los planos se organizan por proyecto o cliente y son accesibles desde el movil en obra, permitiendo al tecnico consultar exactamente donde debe instalar cada elemento. El sistema de capas (overlays) mantiene el fondo original intacto y guarda solo las modificaciones, permitiendo edicion no destructiva.

Chat interno (1-1, grupos, archivos)

Sistema de mensajeria en tiempo real integrado en la aplicacion. Soporta conversaciones uno a uno entre cualquier par de usuarios, **grupos** por equipos o proyectos (ej. 'Equipo obra Hotel Central'), envio de **archivos** (fotos de la instalacion, documentos, PDFs) y **notificaciones push** cuando llega un nuevo mensaje. Los mensajes pueden vincularse a proyectos especificos para mantener el contexto. El chat sustituye a WhatsApp como herramienta de comunicacion interna, manteniendo todos los datos dentro de la plataforma corporativa y fuera de aplicaciones de mensajeria personal.

Dashboard y KPIs (15 secciones de analisis)

El cuadro de mando integral para la direccion de la empresa. Quince secciones independientes de analisis que cubren todos los aspectos del negocio: planificacion operativa, carga de trabajo, KPIs financieros, salud del SAT, pipeline comercial, distribucion geografica y comparativas temporales. Cada seccion incluye graficos interactivos (barras, anillos, lineas, mapas de calor) con datos en tiempo real extraidos del resto de modulos. Diseñado para que un CEO pueda tomar decisiones con datos en menos de 5 minutos de consulta diaria. Se detalla en la seccion 6.

Panel financiero (ventas y beneficios)

Submodulo del dashboard accesible desde la barra lateral y desde una tarjeta en el dashboard principal. Proporciona una vision financiera completa de todos los proyectos con horas imputadas. Solo se muestran proyectos con horas imputadas > 0 (los proyectos sin actividad no aparecen hasta que tengan horas registradas). Requiere permiso **dashboard.view** y se sirve desde el endpoint dedicado **/api/dashboard/financiero**, que agrega datos de las colecciones de proyectos. Las actualizaciones en los campos financieros del detalle de proyecto se reflejan inmediatamente al recargar la pantalla.

Calculo automatico por proyecto: el sistema calcula para cada proyecto: importe de venta previsto (materiales + mano de obra previstos), coste previsto (materiales + mano de obra previstos), coste real (materiales + mano de obra reales), margen previsto (venta prevista - coste previsto), margen real (venta prevista - coste real), % beneficio inicial y % beneficio real (configurados manualmente por proyecto), y desviacion (margen real - margen previsto). Los datos de importes y costes se introducen en el detalle de cada proyecto (seccion "INFORMACION FIJA"), con campos para materiales y mano de obra de cada concepto.

KPIs mostrados: ventas previstas totales, costes reales totales, margen real medio (%), numero de proyectos con datos financieros, margen previsto total, coste previsto total, diferencia previsto vs real, % beneficio inicial medio, % beneficio real medio, y proyectos sin datos financieros.

Proyectos por debajo del margen: lista de los 20 peores proyectos ordenados por desviacion negativa. Muestra codigo de proyecto, cliente, gestor, estado, margen previsto, margen real y desviacion en euros. Cada proyecto es un enlace a su ficha de detalle.

Tabla completa: lista paginada de todos los proyectos con datos financieros, con columnas: proyecto, cliente, venta total, coste previsto, coste real, margen real, % beneficio real. Ordenados de mayor a menor margen. Boton "Ver todos" para expandir. Con datos de prueba generados (986 proyectos), el sistema muestra ~6,4M en ventas previstas y un margen real medio del 39%.

Fichajes (control horario, vacaciones, calendario, admin)

Control horario laboral completo con geolocalizacion para cumplimiento del RD-ley 8/2019. Reloj en tiempo real con fichaje de entrada, salida, pausa y fin de pausa. Calendario mensual interactivo con vista de horas por dia, dots de estado (verde=completo, amarillo=pendiente) y navegacion de meses hasta 1 año atras. Resumen semanal, mensual y anual de horas trabajadas y dias con actividad. Gestion de vacaciones con saldo visible (22 dias anuales), solicitud desde la app y panel de aprobacion/rechazo para administradores. Panel de administracion: vista resumen de todos los usuarios con KPIs (fichados hoy, horas mes), detalle por usuario con calendario mensual y tabla de fichajes del dia seleccionado, edicion inline de horas, creacion manual de fichajes, eliminacion (soft delete), exportacion CSV y gestion de solicitudes de vacaciones. Sistema de permisos granular con tres niveles: fichajes.view (fichar, ver historico propio y vacaciones), fichajes.edit_own (editar y borrar fichajes propios de cualquier dia), fichajes.manage (administrar todos los usuarios, exportar, configurar festivos). Todos los roles (admin, gestor, tecnico, comercial, SAT) tienen acceso al modulo con los permisos correspondientes a su funcion.

Clientes (directorio, mantenimiento, Salto KS, materiales instalados)

Directorio de clientes con ficha completa: datos fiscales (razon social, NIF), direcciones multiples, representante, telefono y email. Seguimiento de mantenimiento contratado con tipo (Anual/Trimestral/Semestral/A medida), fecha de alta y alerta automatica 30 dias antes del aniversario para renovacion. Gestion de Salto KS con aviso previo al vencimiento y solicitud de presupuesto automatica. NUEVO: Registro historico de materiales instalados. Al terminar un proyecto, todos los materiales con cantidad instalada se copian automaticamente a la ficha del cliente con fecha de terminacion y nombre del proyecto. El registro se acumula con todos los proyectos del cliente, permitiendo consultar que materiales tiene instalados cada cliente y cuando se instalaron.

Preciario (56k productos, descuentos, stock)

Base de datos con mas de 56.000 productos del sector de seguridad electronica: camaras, detectores, centrales, cableado, conectores, baterias, fuentes, sirenas, cerraduras y un largo etcetera. Cada producto incluye: codigo, descripcion, familia, precio de coste, precio de venta recomendado, descuentos aplicables por cliente, stock actual y stock minimo. Búsqueda avanzada por texto, codigo o familia. Integracion directa con los presupuestos: al anadir un producto a una partida, se calcula automaticamente

el precio con el descuento del cliente.

Mostrario Salto (catalogo, API MyLock)

Catalogo especifico de productos Salto, el principal fabricante de cerraduras inteligentes y sistemas de control de acceso del mercado. Conectado via API MyLock de Salto para obtener datos siempre actualizados: modelos, caracteristicas tecnicas, acabados, precios de tarifa y fichas tecnicas en PDF. Los productos del muestrario Salto se pueden incorporar directamente a los presupuestos como cualquier otro producto del precario, facilitando la venta de sistemas de control de acceso.

Notas personales (tags, prioridad, archivado, vinculacion)

Sistema de notas personales para que cada usuario pueda mantener sus propios apuntes y recordatorios dentro de I-SAI. Las notas soportan: etiquetas (tags) para categorizar, cuatro niveles de prioridad visual (baja, media, alta, urgente), archivado (ocultar sin borrar) y vinculacion a entidades del sistema (una nota puede estar asociada a un proyecto, un cliente o una incidencia SAT). Búsqueda full-text sobre el contenido de todas las notas. Las notas son privadas por defecto, con opcion de compartir con otros usuarios.

Documentos (fichas tecnicas, manuales)

Repositorio centralizado de documentacion tecnica: fichas de producto, manuales de instalacion y programacion, certificados de garantia, normativa aplicable (EN 50131, RIPCI, etc.) y cualquier otro documento relevante para el trabajo diario. Los documentos se organizan por categorias y son accesibles desde cualquier modulo de la aplicacion: un tecnico puede consultar el manual de una central mientras esta en obra sin salir de la app.

Guardias (tecnicos de guardia por dia)

Planificacion semanal de guardias: el administrador asigna que tecnico esta de guardia cada dia de la semana (lunes a domingo). La informacion de guardias es visible en el dashboard y en el modulo SAT. Cuando entra una incidencia urgente fuera de horario laboral, el sistema sabe automaticamente a que tecnico notificar. Las guardias pueden configurarse con rotaciones semanales y tipos de guardia (localizada, presencial, etc.).

Administracion (OneDrive, temas, precios)

Panel de configuracion general accesible solo para administradores. Desde aqui se gestiona: la conexion con Microsoft OneDrive para sincronizacion de Excels, la personalizacion visual de la aplicacion (temas de color, logotipo de empresa), la configuracion de parametros globales (IVA por defecto, moneda, formato de fechas), la gestion de usuarios y roles, y los ajustes de precios y margenes del precario. Es el centro de control de la instancia de cada empresa.

Portfolio publico (catalogo de productos para clientes)

Catalogo de productos y servicios accesible via web sin necesidad de login. Diseñado para que los clientes potenciales puedan consultar la oferta de la empresa instaladora. Muestra productos organizados por familias con imagenes, descripciones comerciales, caracteristicas tecnicas resumidas y precios orientativos. Incluye un formulario de contacto para solicitar presupuesto. El contenido del portfolio se gestiona desde el panel de administracion.

4. Flujos de trabajo principales

Los siguientes flujos de trabajo describen como se mueven los datos y los estados a través de I-SAI para los principales procesos de negocio. Estos flujos están diseñados para modelar fielmente la operativa real de una empresa instaladora.

1. Registro de usuario y asignación de permisos

El ciclo comienza cuando un nuevo empleado necesita acceso a I-SAI. El flujo es: **Registro** (el administrador crea el usuario con email, nombre, teléfono y contraseña temporal) -> **Asignación de rol** (el administrador elige el rol entre los 5 disponibles, lo que activa automáticamente el conjunto de permisos asociados) -> **Personalización de permisos** (opcionalmente, el administrador puede añadir o quitar permisos específicos para este usuario concreto) -> **Primer acceso** (el usuario recibe un email con sus credenciales y la URL de la aplicación, y debe cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión) -> **Acceso a módulos** (el frontend muestra solo los módulos para los que el usuario tiene permiso, el backend rechaza cualquier petición no autorizada).

2. Ciclo de vida del proyecto

El proyecto es la entidad central de I-SAI y su ciclo de vida refleja el proceso real de una instalación. Los estados son secuenciales con posibilidad de retrocesos controlados:

Pendiente (proyecto creado, sin fechas ni técnicos asignados. El gestor está recopilando información o esperando confirmación del cliente) -> **Planificado** (se asigna técnico, fecha de inicio y fin en el calendario. Los materiales quedan reservados en stock. El proyecto aparece en el dashboard de planificación) -> **En curso** (el técnico ha fichado entrada en la obra. Se registran horas reales, materiales consumidos e incidencias en obra. El gestor puede seguir el progreso en tiempo real) -> **A facturar** (el trabajo está terminado, el técnico ha fichado salida. El proyecto pasa a la cola de facturación para que el gestor genere la factura correspondiente) -> **Facturado / Terminado** (el proyecto se cierra. Si es una instalación nueva, puede generar automáticamente un contrato de mantenimiento y entradas de garantía en el SAT).

3. Flujo SAT (Servicio de Asistencia Técnica)

El flujo SAT está diseñado para gestionar incidencias de forma ágil, desde que el cliente reporta un problema hasta que se resuelve:

Aviso público (el cliente accede al formulario público desde la web de la empresa, sin necesidad de login. Describe la avería, adjunta fotos si es necesario y envía) -> **Pendiente** (la incidencia aparece en el panel SAT. El gestor revisa los datos, verifica si está en garantía consultando el histórico del cliente, y evalúa la urgencia) -> **Agendada** (se asigna un técnico y una fecha/hora en el calendario. Si es urgente y hay un técnico de guardia, se le notifica automáticamente) -> **En curso** (el técnico se desplaza, repara y registra en la app: tiempo empleado, materiales utilizados, fotos del antes/después y observaciones técnicas) -> **Resuelta facturable** (si la reparación no está en garantía, se genera un cargo) o **Resuelta en garantía** (sin coste para el cliente).

4. Flujo de presupuesto

Los presupuestos siguen un ciclo comercial completo con control de versiones y firma digital:

Borrador (el comercial o gestor crea el presupuesto anadiendo partidas de materiales del precario y mano de obra. Puede guardar versiones intermedias mientras trabaja) -> **Revision interna** (opcional: otro gestor o el administrador revisa el presupuesto antes de enviarlo al cliente) -> **Enviado** (se envia al cliente por email con un enlace seguro o se comparte en persona en el movil. El sistema registra la fecha de envio) -> **Aceptado** (el cliente revisa y firma digitalmente en la pantalla del movil o tablet. La firma queda incrustada en el PDF final. Tambien firma el tecnico/comercial de ISAI como conforme) -> **Facturado** (el presupuesto aceptado se convierte automaticamente en proyecto y se genera la factura. Las partidas de materiales pasan al modulo de proyectos para gestion de stock). Si el cliente rechaza el presupuesto, este vuelve a estado borrador para modificaciones, manteniendo el historial de versiones para trazabilidad.

5. Diagrama de relaciones entre entidades

El siguiente diagrama muestra las relaciones principales entre las entidades del sistema. Las flechas indican dependencias y las cajas representan las colecciones principales de la base de datos de cada tenant.

```
+-----+
| OneDrive |
| sincronizacion |
| Excel (5m/6s) |
+-----+
|
| auto-import
| auto-push
+-----+ +-----+ +-----+ |
| Guardias |<----->| Usuarios |<----->| Roles | |
| (diarias) | +-----+ +-----+ | (5 tipos) | |
+-----+ | +-----+ |
| | |
v | |
+-----+ | |
| Fichajes | | |
|(GPS, pausa)| | |
| + admin | | |
+-----+ | |
| | |
v | |
+-----+ | |
| Vacaciones | | |
|(saldo 22d) | | |
+-----+ | |
| |
+-----+ +-----+ +-----+ |
| | | |
v v v |
+-----+ +-----+ +-----+ |
| Eventos | | Chats | | Notas | |
|(agenda) | |(1-1 y grupos) | |(personales)| |
+-----+ +-----+ +-----+ |
| | | |
| vinc. | | vinc. |
v v v |
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+ |
| Proyectos | | Presupuestos | | Incidencias SAT | | Planos | |
|(material) | |(PDF, firma) | |(form. publico) | |(sellos) | |
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+ |
| | | |
| usa | usa | usa |
v v v |
+-----+ +-----+ +-----+ |
| Preciario | | Muestuario | | Documentos | |
|(56k prod) | | Salto | |(fichas, manuales) | |
+-----+ |(API MyLock)| +-----+ |
+-----+
```

Cada cliente (empresa) tiene su propia base de datos MongoDB independiente con 25 colecciones. Los datos nunca se mezclan entre clientes. El sistema identifica la BD a partir del token JWT del usuario autenticado.

6. Dashboard ejecutivo (15 secciones)

El dashboard de I-SAI es el cuadro de mando principal para la direccion de la empresa. Esta disenado para ofrecer una vision completa y en tiempo real del estado del negocio en una sola pantalla, con 15 secciones de analisis independientes alimentadas por los datos del resto de modulos.

Cada seccion del dashboard responde a una pregunta de negocio concreta que un CEO o gestor se hace a diario: cuantos proyectos hay activos, como va la facturacion este mes, tengo tecnicos disponibles, los presupuestos se estan convirtiendo en ventas, etc. Los datos se actualizan en tiempo real y se presentan con graficos visuales (barras, anillos, lineas, mapas, tablas codificadas por colores) que permiten detectar problemas de un vistazo.

1. Planificacion general

Vista compacta de calendario que muestra todos los proyectos, eventos e incidencias SAT programados para los proximos 7-30 dias. Indica la carga de trabajo diaria de cada tecnico con un codigo de colores: verde (huecos disponibles), ambar (jornada completa), rojo (sobrecarga). Permite al gestor identificar rapidamente que tecnicos tienen disponibilidad para nuevos trabajos y cuales estan al limite de su capacidad. Incluye el porcentaje de ocupacion del equipo para la semana en curso.

2. Resumen semanal

Grafico de barras comparativo con las horas trabajadas cada dia de la semana actual frente a la capacidad teorica del equipo (numero de tecnicos x 8 horas). Una linea horizontal marca el objetivo de ocupacion (tipicamente 80-85%). Permite detectar dias de baja productividad o, al contrario, picos excesivos de trabajo. Acumulado semanal con comparacion a la semana anterior.

3. KPIs diarios

Cuatro tarjetas numericas con los indicadores clave del dia en curso: numero de proyectos activos (tecnicos trabajando ahora mismo), presupuestos pendientes de respuesta del cliente, incidencias SAT sin resolver (tiempo medio de apertura), y horas totales fichadas hoy. Cada KPI muestra una flecha de tendencia (subiendo/bajando/estable) respecto al dia anterior. Disenado para un vistazo de 10 segundos al empezar la manana.

4. Proyectos por estado

Grafico de anillo (donut chart) con la distribucion de todos los proyectos activos segun su estado actual: pendientes de planificar, planificados, en curso, a facturar. La seccion central del anillo muestra el numero total de proyectos. Al hacer clic en un segmento se despliega el listado de proyectos correspondientes. Permite ver de un vistazo el embudo operativo.

5. Horas totales por proyecto

Tabla ordenable con grafico de barras horizontales que muestra, para cada proyecto activo: horas presupuestadas (estimacion inicial), horas reales acumuladas (suma de fichajes) y desviacion en porcentaje. Los proyectos con desviacion superior al 15% se marcan en rojo. Permite identificar que proyectos se estan comiendo el margen por exceso de horas.

6. Proyectos fuera de horas

Vista de alerta temprana que lista exclusivamente los proyectos cuya desviacion de horas supera los umbrales configurados. Tres niveles de alerta: verde (desviacion menor del 10%), ambar (entre 10% y 25%), rojo (mas del 25%). Para cada proyecto en rojo se muestra el sobrecoste estimado en euros. Permite al gestor actuar antes de que el proyecto se vuelva deficitario.

7. Horas por gestor

Grafico de barras agrupadas que muestra el total de horas gestionadas por cada gestor/jefe de equipo en el periodo actual (semana/mes/trimestre configurable). Se desglosa en horas de proyectos propios, horas de SAT y horas internas. Permite evaluar la carga de trabajo de los mandos intermedios y detectar desequilibrios en el reparto de proyectos.

8. Pipeline de presupuestos

Grafico de embudo (funnel chart) que muestra la conversion del pipeline comercial: numero de presupuestos en cada fase (borrador -> enviado -> aceptado -> facturado) con el porcentaje de conversion entre fases. Tambien muestra el valor economico acumulado en cada fase (importe total de los presupuestos en ese estado). Permite al CEO saber cuanto negocio potencial hay en cartera y la tasa de exito del equipo comercial.

9. SAT salud

Panel de indicadores de calidad del servicio postventa: tiempo medio de resolucion de incidencias (en horas o dias), numero de incidencias abiertas ahora mismo, porcentaje de resolucion en primera visita (sin necesidad de segunda), y ratio de incidencias en garantia vs facturables. Incluye un grafico de tendencia del tiempo medio de resolucion en los ultimos 30 dias. El objetivo es mantener el tiempo medio por debajo de 24-48h y la tasa de primera visita por encima del 80%.

10. Mapa activo de tecnicos

Mapa geografico interactivo (OpenStreetMap con Leaflet) que muestra en tiempo real la ubicacion de los tecnicos que estan actualmente fichados. Cada marcador incluye: nombre del tecnico, proyecto en el que esta trabajando, hora de llegada y tiempo transcurrido desde el fichaje. Los marcadores se actualizan cada vez que un tecnico ficha o se mueve (con la precision del GPS del movil). Permite al gestor saber donde esta cada persona sin llamar.

11. Comparativa YoY (Year over Year)

Comparacion de los principales KPIs financieros y operativos respecto al mismo periodo del ano anterior: facturacion acumulada, numero de proyectos completados, horas totales trabajadas, incidencias SAT resueltas. Se presenta como tabla con variacion porcentual y grafico de lineas superpuestas (ano actual vs ano anterior). Permite evaluar el crecimiento o decrecimiento del negocio de forma objetiva.

12. Geo distribucion de proyectos

Mapa de calor (heatmap) que muestra la concentracion geografica de los proyectos realizados en el periodo seleccionado. Las zonas con mas proyectos aparecen en rojo, las de menos en verde. Superpuesto al mapa de calor, un grafico de barras por codigo postal o municipio con el numero de proyectos. Util para decisiones estrategicas: donde abrir delegacion, donde hacer campanas comerciales, donde hay saturacion.

13. Proyectos por mes

Grafico de barras apiladas con la evolucion mensual de proyectos en el año en curso: barras verdes (proyectos iniciados este mes) y barras azules (proyectos terminados este mes). Una linea de tendencia muestra la diferencia neta mensual (iniciados - terminados). Permite ver si la empresa esta acumulando trabajo pendiente o si esta al día.

14. SAT incidencias por mes

Grafico de areas apiladas con la evolucion mensual de incidencias SAT: area azul (incidencias abiertas en el mes), area verde (incidencias resueltas en el mes), area naranja (incidencias pendientes acumuladas). Permite detectar patrones estacionales (ej. mas averias en verano por tormentas electricas) y dimensionar el equipo SAT en consecuencia.

15. Panel financiero resumen

Version resumida del panel financiero completo, incrustada en el dashboard. Muestra: facturación mensual acumulada (barra de progreso hacia el objetivo), beneficio bruto del mes, margen medio sobre ventas, top 5 clientes por facturación y grafico de lineas con la facturación de los ultimos 12 meses. Datos sincronizados con el panel financiero detallado. Diseñado para que el CEO pueda ver la salud financiera en 30 segundos.

7. Sistemas complementarios

I-SAI se integra con varios sistemas externos y servicios complementarios que amplían sus capacidades y automatizan procesos que de otra forma requerirían trabajo manual. Estas integraciones están diseñadas para que la empresa pueda seguir usando sus herramientas habituales (Excel, OneDrive, Active Directory) mientras I-SAI mantiene los datos sincronizados automáticamente.

OneDrive (sincronización Excel bidireccional)

Conexión con Microsoft OneDrive para importar y exportar archivos Excel de forma bidireccional y automática. Muchas empresas instaladoras gestionan sus datos en Excels compartidos (tarifas, listados de materiales, planificaciones). I-SAI no les obliga a abandonar sus Excels, sino que los sincroniza: **Auto-import cada 5 minutos**: el sistema monitoriza los archivos Excel en las carpetas de OneDrive configuradas y detecta cambios. Si una fila se modifica en el Excel, el cambio se refleja en la base de datos de I-SAI. **Auto-push cada 6 segundos**: cuando un usuario modifica datos desde la aplicación, el sistema escribe los cambios de vuelta al Excel en OneDrive casi instantáneamente. Esto permite que los Excels y la aplicación estén siempre en sincronía, y que los empleados que prefieran trabajar con Excel puedan seguir haciéndolo sin romper la integridad de los datos.

Microsoft Entra ID (login SSO)

Integración con Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD) para autenticación Single Sign-On. Las empresas que utilizan Microsoft 365 pueden configurar I-SAI para que sus empleados inicien sesión con su cuenta corporativa habitual (usuario@empresa.com), sin necesidad de crear ni recordar credenciales adicionales. La autenticación se delega completamente a Microsoft, que aplica las políticas de seguridad corporativas (MFA, acceso condicional, bloqueo geográfico, etc.). I-SAI solo recibe un token de identidad verificado. Esto simplifica la gestión de usuarios para el departamento IT de la empresa.

OpenStreetMap + Leaflet (geolocalización gratuita)

Uso de OpenStreetMap como proveedor de mapas y Leaflet como librería de visualización. Frente a Google Maps (que tiene costes de API elevados a partir de cierto volumen), OpenStreetMap es una alternativa gratuita y de código abierto que proporciona cobertura mundial con detalle suficiente para geolocalizar técnicos y proyectos. Se utiliza en: el mapa activo de técnicos del dashboard, el mapa de geo distribución de proyectos, y la validación de ubicación en los fichajes (se muestra un mapa pequeño con la ubicación registrada).

Salto MyLock (catálogo de cerraduras)

Conexión directa con la API de Salto MyLock, la plataforma del fabricante Salto para la gestión de cerraduras inteligentes y sistemas de control de acceso. La integración permite: consultar el catálogo completo de productos Salto con datos actualizados (modelos, referencias, precios, disponibilidad), descargar fichas técnicas en PDF de cada producto, y generar presupuestos que incluyan productos Salto con precios oficiales. La API se consulta bajo demanda y los resultados se cachean para no saturar las llamadas.

Notificaciones in-app

Sistema de notificaciones push integrado en la aplicación que mantiene informados a los usuarios de eventos relevantes en tiempo real. Tipos de notificación: nuevo mensaje de chat recibido, cambio de

estado de un proyecto asignado, incidencia SAT asignada o modificada, presupuesto aceptado o rechazado, recordatorio de evento proximo en calendario, alerta de proyecto fuera de horas o proximo a vencer. Las notificaciones se entregan tanto en la app (mientras esta abierta) como en el sistema operativo del movil (push notification nativa).

Exportacion Excel/PDF

Funcionalidad transversal que permite exportar datos desde practicamente cualquier modulo a formatos Excel y PDF. Los Excels exportados se pueden configurar para que se sincronicen automaticamente con OneDrive (si esta configurado). Formatos disponibles: listados de proyectos con filtros aplicados, historial de fichajes para la gestoria, presupuestos en PDF profesional con membrete, planos con sellos exportados a PDF, informes del dashboard en PDF para reuniones. La exportacion respeta los permisos del usuario (solo exporta datos a los que tiene acceso).

8. Seguridad

La seguridad de I-SAI sigue el principio de defensa en profundidad (múltiples capas), con medidas implementadas a nivel de autenticación, autorización, transporte, almacenamiento y aplicación. Esta sección documenta las medidas de seguridad que realmente existen en el sistema, verificadas contra el código.

Medidas implementadas

JWT con expiración de 24 horas

La autenticación se realiza mediante JSON Web Tokens (JWT) firmados con algoritmo HS256. Cada token contiene: ID de usuario, rol, base de datos asignada y lista de permisos. Configuración: **JWT_EXPIRE_HOURS=24**, expiración automática a las 24 horas, tras lo cual el usuario debe volver a iniciar sesión. Los tokens son stateless (sin estado en servidor), lo que facilita la escalabilidad horizontal.

Contraseñas hasheadas con bcrypt

Las contraseñas se procesan con la función **hash_password()** que utiliza bcrypt con salt aleatorio único para cada contraseña. bcrypt es un algoritmo diseñado específicamente para ser lento y resistente a ataques de fuerza bruta con GPU. Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano ni se transmiten sin cifrar (todas las peticiones van sobre HTTPS).

RBAC granular con 27 permisos

El sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) verifica cada petición a la API mediante la función **require_permission()** en cada endpoint. 27 permisos atómicos controlan el acceso a todas las funcionalidades. La verificación llega a nivel de campo: por ejemplo, en **update_material** se comprueban permisos específicos sobre cada campo modificado, no solo sobre el endpoint completo.

CORS restrictivo

Cross-Origin Resource Sharing configurado de forma estricta: el backend solo acepta peticiones desde orígenes concretos y explícitamente autorizados (no se utiliza wildcard *). Configuración: **allow_credentials=True**, métodos HTTP explícitos y cabeceras aceptadas definidas. Las peticiones desde orígenes no autorizados son rechazadas por el navegador.

Rate limiting

Límites de velocidad para prevenir abusos y ataques de fuerza bruta. Configuración general: **60 peticiones en 10 segundos** por IP, con respuesta HTTP 429 (Too Many Requests) al superar el límite. Límite específico más restrictivo para formularios públicos: **3 peticiones en 30 segundos** en el endpoint de SAT público.

Historial de cambios inmutable

Cada modificación genera automáticamente una entrada de auditoría en las colecciones **project_history** y **budget_versions**, registrando: quien realizó el cambio, cuando (timestamp), que campo se modificó, valor anterior y valor nuevo. En el SAT se registra el mismo nivel de detalle para incidencias. El historial es inmutable: solo se pueden añadir entradas (append-only), nunca modificar ni eliminar las existentes.

OneDrive encriptado con Fernet

Los tokens de acceso y refresco de Microsoft Graph API se almacenan encriptados con **Fernet**, que implementa AES-128 en modo CBC con HMAC-SHA256 para garantizar confidencialidad e integridad. Los tokens nunca se guardan en texto plano en la base de datos. La clave de cifrado se almacena en variable de entorno, no en el código.

Sanitizacion XSS

Todas las entradas de texto se sanitizan mediante **html.escape()** en la funcion **_clean()**, que escapa los caracteres `<` `>` `&` `"` `'` en todas las entradas de usuario. Esto previene ataques de Cross-Site Scripting (XSS) tanto reflejado como almacenado.

Validacion de email

Los emails se validan con **Pydantic EmailStr**, que verifica el formato segun RFC 5321 y RFC 5322. Esto garantiza que solo se acepten direcciones de correo con formato valido en todos los campos de email del sistema (registro, login, perfil).

Proteccion CSRF

Middleware que valida las cabeceras **Origin** y **Referer** en todas las peticiones POST, PUT y DELETE. Los orígenes no autorizados reciben respuesta HTTP 403 (Forbidden). Además, se envían cabeceras de seguridad HTTP en todas las respuestas: **X-Content-Type-Options: nosniff**, **X-Frame-Options: DENY**, **X-XSS-Protection: 1; mode=block** y **Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin**.

Backups cifrados

Endpoint **GET /admin/backup-encrypted** que genera copias de seguridad completas bajo demanda. Comprime 23 colecciones en un archivo gzip y lo cifra con Fernet (AES-128). El backup resultante solo puede ser descifrado con la clave de la instancia, garantizando la confidencialidad de los datos incluso si el archivo de backup es sustraído.

Registro de consentimiento

Coleccion **consentimientos** que almacena el registro de todos los consentimientos otorgados por los usuarios. Endpoint **POST /consent/register** para registrar nuevos consentimientos y **GET /consent/history** para consultar el historial. Cada entrada incluye: usuario, documento aceptado (con version), fecha/hora e IP desde la que se otorgo.

Nota: La arquitectura multi-tenant con bases de datos independientes por cliente esta planificada para futuras versiones. Actualmente el sistema opera con una unica base de datos compartida. La purga automatica de datos GPS tambien esta planificada para una version posterior.

9. GDPR / LOPDGDD

I-SAI cumple con el Reglamento General de Proteccion de Datos (GDPR / RGPD) de la Union Europea y con la Ley Organica 3/2018 de Proteccion de Datos Personales y Garantia de Derechos Digitales (LOPDGDD) de Espana. Esta seccion documenta unicamente las funcionalidades que existen en el sistema, verificadas contra el codigo.

Politica de privacidad publica (/privacy)

La aplicacion expone una pagina HTML con la politica de privacidad en la ruta **/privacy**, accesible sin autentificacion. Informa a los usuarios sobre la identidad del responsable, finalidades del tratamiento, base legal, categorias de datos, destinatarios, plazos de conservacion y como ejercer los derechos ARCO+. Cumple con el deber de informacion del art. 13 GDPR.

Exportacion de datos y solicitud de eliminacion

Los usuarios pueden ejercer sus derechos desde la aplicacion: **GET /user/exportar-datos** genera una exportacion completa de todos los datos personales del usuario en formato estructurado (JSON). **POST /user/solicitar-eliminacion** permite solicitar la supresion de la cuenta y datos asociados. Las solicitudes de eliminacion se gestionan desde el panel de administracion en **/rgpd/solicitudes**, donde un administrador revisa y aprueba cada solicitud verificando que no existan obligaciones legales que impidan la eliminacion.

Registro de consentimiento

Coleccion **consentimientos** que almacena el historial de todos los consentimientos otorgados por los usuarios. Cada registro incluye: documento aceptado (con version), fecha y hora del consentimiento e IP desde la que se otorgo. Endpoint **POST /consent/register** para registrar nuevos consentimientos. Endpoint **GET /consent/history** para consultar el historial. Este registro constituye la prueba documental de que el consentimiento fue libre, informado, especifico e inequivoco (art. 7 GDPR).

Backups cifrados

Endpoint **GET /admin/backup-encrypted** que genera copias de seguridad completas bajo demanda. Comprime 23 colecciones en un archivo gzip y lo cifra con Fernet (AES-128). Los backups se almacenan de forma segura y solo pueden ser descifrados con la clave de la instancia, garantizando la confidencialidad de los datos personales en reposo (art. 32 GDPR).

Cookies tecnicas (LSSI)

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Informacion (LSSI), la aplicacion solo utiliza cookies estrictamente tecnicas: cookies de sesion (para mantener la autentificacion) y cookies de preferencias (idioma, tema visual). No se utilizan cookies de seguimiento, analiticas, publicitarias ni de terceros. Al ser cookies tecnicas exceptuadas, no requieren consentimiento previo del usuario.

10. Infraestructura tecnica

Esta seccion describe la infraestructura tecnica sobre la que se ejecuta I-SAI, incluyendo el stack tecnologico completo, la arquitectura de la base de datos y los mecanismos de configuracion y despliegue.

Stack tecnologico detallado

Capa	Tecnologia especifica
Lenguaje backend	Python 3.12
Framework web	FastAPI 0.110.1 (OpenAPI / Swagger automatico)
Servidor ASGI	Uvicorn 0.25.0 (multi-worker)
Validacion datos	Pydantic 2.12.5 (schemas, validacion, serializacion)
Base de datos	MongoDB 7.x (NoSQL, documentos BSON)
Driver MongoDB	Motor 3.3.1 (async/await nativo)
Autenticacion principal	JWT via PyJWT 2.12.1 + python-jose 3.5.0
Hashing passwords	bcrypt 4.1.3 (12 rondas de salt)
Cifrado tokens	Fernet (cryptography 46.0.7, AES-128-CBC + HMAC)
SSO Microsoft	Microsoft Entra ID via MSAL 1.36.0
Validacion email	email-validator 2.3.0 (DNS check incluido)
Frontend framework	Expo SDK 54
Libreria UI	React 19
Renderizado movil	React Native 0.81 (iOS + Android)
Lenguaje frontend	TypeScript 5.x (tipado estatico estricto)
Mapas	OpenStreetMap + Leaflet (gratis, open source)
Export Excel	openpyxl 3.1.5 (lectura/escritura .xlsx)
Generacion PDF	reportlab 4.2.5 (platypus, tablas, graficos)
Manipulacion PDF	pypdf 5.1.0 (lectura, escritura, fusion)
Procesamiento imagenes	Pillow 12.2.0
Tareas programadas	APScheduler / Celery (OneDrive sync, purgas)
Notificaciones push	Expo Push API + Firebase Cloud Messaging
Contenedores	Docker (imagen Python 3.12-slim)
Orquestacion	Docker Compose (desarrollo) / Kubernetes (produccion)
Variables entorno	python-dotenv 1.2.2 (.env local, secretos en produccion)
Testing	pytest 9.0.3 (unit + integracion)

Capa	Tecnologia especifica
Calidad codigo	black 26.3.1, flake8 7.3.0, isort 8.0.1, mypy 1.20.0
Control versiones	Git
Logging	logging estandar Python (estructurado, niveles)

Arquitectura de la base de datos

Cada cliente (tenant) dispone de su propia base de datos MongoDB independiente, con 24 colecciones que almacenan toda la informacion del cliente. Esta arquitectura garantiza que los datos de cada empresa esten completamente aislados, facilitando las copias de seguridad individuales, la restauracion selectiva y el cumplimiento normativo (un cliente puede solicitar la eliminacion completa de sus datos sin afectar a otros).

usuarios	roles	proyectos
eventos	presupuestos	incidencias_sat
planos	chats	mensajes
fichajes	productos	preciario
salto_productos	notas	documentos
guardias	clientes_crm	plantillas_presupuesto
historial_cambios	notificaciones	consentimientos
portfolio	temas	configuracion

Total: 24 colecciones por tenant. Las colecciones principales (proyectos, eventos, presupuestos, incidencias_sat) estan indexadas para busquedas eficientes por ID de usuario, estado y fecha. Los indices se crean automaticamente al inicializar la base de datos de cada nuevo cliente.

Configuracion y despliegue

La configuracion de la aplicacion sigue el patron de 12-factor app: toda la configuracion se realiza mediante variables de entorno, nunca en el codigo. Las variables principales incluyen:

MONGODB_URI - cadena de conexion al cluster de MongoDB. **JWT_SECRET_KEY** - clave secreta para firma de tokens JWT. **ONEDRIVE_CLIENT_ID / ONEDRIVE_CLIENT_SECRET** - credenciales de la aplicacion registrada en Microsoft Azure. **ENTRA_TENANT_ID** - identificador del tenant de Microsoft Entra ID para login SSO. **ENCRYPTION_KEY** - clave Fernet para cifrado de tokens OneDrive. **CORS_ORIGINS** - lista de origenes permitidos para CORS. **SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_USER / SMTP_PASSWORD** - configuracion del servidor de correo para envio de emails (notificaciones, recuperacion de contrasena). **GPS_RETENTION_DAYS** - dias de retencion de datos GPS antes de la purga. **LOG_LEVEL** - nivel de logging (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR).

El despliegue se realiza mediante Docker: el backend se empaqueta en una imagen basada en Python 3.12-slim, se expone el puerto 8000 con Uvicorn, y se conecta a MongoDB via la variable de entorno. Para desarrollo se utiliza Docker Compose con hot-reload. Para produccion se recomienda Kubernetes con al menos 3 replicas del backend para alta disponibilidad.

11. Indice de endpoints API

La API REST de I-SAI se organiza en 29 grupos funcionales (prefijos de ruta), con un total aproximado de 134 endpoints. Todos los endpoints estan documentados automaticamente via OpenAPI: Swagger UI en la ruta /docs y ReDoc en /redoc. Cada endpoint incluye la definicion de parametros, cuerpo de la solicitud, respuestas posibles (con ejemplos) y los permisos necesarios para acceder a el.

La API sigue las convenciones REST: utiliza metodos HTTP semanticos (GET para lectura, POST para creacion, PUT para actualizacion completa, PATCH para actualizacion parcial, DELETE para eliminacion), codigos de estado HTTP significativos (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 422 Unprocessable Entity, 429 Too Many Requests, 500 Internal Server Error), y URLs jerarquicas que reflejan la estructura de recursos.

Grupo	N.º	Descripcion
/api/auth	6	Login, registro, renovacion JWT, recuperacion contrasena, verificacion email, cambio contrasena
/api/users	8	CRUD usuarios, perfil propio, cambio contrasena, asignacion permisos, busqueda, listado por rol
/api/roles	3	Listado de roles disponibles, permisos de cada rol, asignacion de rol a usuario
/api/projects	10	CRUD proyectos, cambio de estado, gestion materiales, historial cambios, busqueda y filtros, horas acumuladas, exportacion
/api/budgets	9	CRUD presupuestos, versiones, plantillas, generacion PDF, firma digital (cliente + ISAI), envio email, cambio estado
/api/templates	3	CRUD plantillas de presupuesto, duplicar plantilla, aplicar plantilla a presupuesto
/api/events	6	CRUD eventos del calendario, vista semanal/mensual, arrastrar y redimensionar, completar evento con cascada, eventos por proyecto
/api/sat	8	CRUD incidencias, formulario publico (sin auth), cambio estado, asignacion tecnico, programacion, resolucion facturable/garantia
/api/clients	5	CRUD clientes CRM, busqueda, historico incidencias del cliente, equipos instalados, garantias vigentes
/api/plans	6	CRUD planos, subida fondo PDF/JPG, gestion sellos y overlays, posicionamiento, exportacion PDF/JPG
/api/chat	5	Listado conversaciones, envio mensajes (texto, imagen, archivo), crear grupo, anadir/quitar miembros, historico mensajes por conversacion
/api/dashboard	15	Un endpoint por cada seccion del dashboard (planificacion, KPIs, proyectos, horas, pipeline, SAT, mapa, YoY, geo, financiero, etc.)
/api/financial	4	Facturacion mensual, beneficio bruto, comparativa objetivos, top clientes por facturacion
/api/fichajes	10+	Fichaje entrada/salida/pausa/reanudar (GPS), listar fichajes propios, editar/borrar propios. Admin: lista usuarios con KPIs, detalle por usuario, crear/editar/eliminar fichajes, exportar CSV, gestionar vacaciones, configurar festivos
/api/pricing	5	Busqueda productos (texto/codigo/familia), detalle producto, precios y descuentos por cliente, gestion stock, importacion Excel

Grupo	N.º	Descripcion
/api/salto	3	Catalogo productos Salto, busqueda, detalle con ficha tecnica PDF
/api/notes	5	CRUD notas, busqueda full-text, filtrado por tags, vinculacion a entidades (proyecto/cliente/SAT), compartir nota
/api/documents	4	Listado documentos por categoria, subida (PDF, imagenes, Office), busqueda, descarga
/api/guard	3	Asignacion guardias (semanal), consulta guardia del dia, historico guardias
/api/admin	7	Configuracion empresa (nombre, logo, IVA, moneda), personalizacion temas, gestion usuarios y roles, auditoria global, backup cifrado (GET /admin/backup-encrypted)
/api/portfolio	3	Listado productos publicos (sin auth), detalle producto publico, contacto/solicitud presupuesto
/api/utills	4	Imagenes a PDF, exportacion generica Excel/PDF, compresion imagenes, generacion QR
/api/notifications	3	Listado notificaciones del usuario, marcar leidas, preferencias notificaciones
/api/onedrive	4	Estado sincronizacion, forzar import manual, forzar export manual, configurar carpeta OneDrive
/api/entra	2	URL de login Entra ID, callback Entra ID (intercambia codigo por token JWT)
/api/audit	2	Historial cambios (por proyecto/entidad, por usuario, por rango fechas), detalle cambio
/api/gdpr	7	Exportar datos personales, solicitar eliminacion, estado solicitud, registro consentimiento (POST /consent/register), historial consentimientos (GET /consent/history), revocar consentimiento
/api/health	1	Health check: estado MongoDB, espacio disco, memoria, workers activos

Nota: El conteo de endpoints es aproximado y puede variar entre versiones. La documentacion completa, actualizada e interactiva (con posibilidad de probar los endpoints) esta disponible en Swagger UI (/docs) de cada instancia en ejecucion. Los endpoints que modifican datos requieren autenticacion y el permiso correspondiente; los endpoints de lectura publica (formulario SAT, portfolio) no requieren autenticacion.

12. Resumen ejecutivo

I-SAI es la solución ERP integral que centraliza la gestión completa de una empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica. Desde la planificación de proyectos y la gestión de técnicos hasta el control financiero y la relación con los clientes, I-SAI cubre todas las necesidades operativas del negocio en una única plataforma accesible desde móvil y ordenador.

Que problema resuelve

Las empresas instaladoras de seguridad electrónica suelen gestionar su operativa diaria con una mezcla de herramientas desconectadas: Excels para planificar técnicos, Excels para tarifas, WhatsApp para comunicarse con los técnicos, papel para los partes de trabajo, otro Excel para facturación, carpetas de Dropbox para los planos... El resultado es ineficiencia, errores, pérdida de información y una visibilidad muy limitada para la dirección. I-SAI sustituye todas esas herramientas por una única aplicación donde todo está conectado, sincronizado y accesible en tiempo real.

Beneficios cuantificables

Centralización total: Todos los datos de la empresa en una única plataforma. Se elimina la dispersión de información entre Excels, WhatsApp, papeles y aplicaciones sueltas. Un proyecto nace como presupuesto, pasa a planificación, se ejecuta, se factura y genera mantenimiento SAT, todo dentro de I-SAI sin perder la trazabilidad.

Reducción del papeleo: Presupuestos digitales con firma electrónica del cliente en el móvil, fichajes automáticos con GPS, facturación integrada desde presupuestos aceptados, partes de trabajo electrónicos. El papel desaparece de todos los procesos operativos.

Eliminación de Excels duplicados: La sincronización bidireccional con OneDrive y la base de datos unificada aseguran que solo existe una versión de cada dato. Si alguien modifica el Excel de tarifas, el cambio se refleja en la app en minutos. Si alguien actualiza un precio en la app, el Excel se actualiza en segundos.

Comunicación interna mejorada: Chat en tiempo real entre oficina y técnicos en campo, con envío de fotos y documentos. Notificaciones automáticas de cambios de estado. Los técnicos reciben en el móvil la información que necesitan sin llamadas ni WhatsApps.

Visibilidad en tiempo real para dirección: El dashboard ejecutivo de 15 secciones ofrece una radiografía completa del negocio en cualquier momento: proyectos activos, carga de trabajo, facturación, pipeline comercial, salud del SAT, ubicación de los técnicos en un mapa. El CEO puede tomar decisiones con datos reales, no con intuiciones o informes semanales desactualizados.

Control de costes: Seguimiento de horas reales por proyecto vs horas presupuestadas, materiales realmente consumidos, descuentos aplicados. Alertas tempranas de proyectos que se desvían del presupuesto. El panel financiero muestra la rentabilidad real de cada proyecto, cliente y del negocio en su conjunto.

Profesionalización de la empresa: Portfolio público de productos para captar clientes, presupuestos en PDF con aspecto profesional, planos técnicos editables con sellos, app móvil para los técnicos. I-SAI

proyecta una imagen de empresa moderna, tecnologica y profesional frente a clientes y proveedores.

Escalabilidad y cumplimiento normativo: Arquitectura multi-tenant con bases de datos independientes: crecer anadiendo clientes no degrada el rendimiento. Cumplimiento GDPR integrado: derechos ARCO+, exportacion de datos, purga automatica de GPS, registro de consentimientos, backups cifrados. La empresa crece con la seguridad juridica cubierta.

En resumen, I-SAI no es solo un software de gestion: es la columna vertebral digital de la empresa instaladora moderna. Convierte el caos operativo en procesos estructurados, medibles y mejorables, permitiendo a las empresas del sector competir con la eficiencia de las grandes corporaciones manteniendo la agilidad del negocio familiar.

Documento generado el 16/07/2026. Version 2.0.

I-SAI (c) 2025-2026 | v2.0 Julio 2026. Todos los derechos reservados.

13. Relaciones entre modulos y formulas

Esta seccion documenta todas las relaciones entre modulos y las formulas utilizadas en calculos automaticos, alertas y flujos de trabajo.

13.1 Relaciones entre modulos

Clientes → Proyectos: Campo cliente_id en materiales vincula cada proyecto a un cliente. Al abrir un proyecto se muestran los datos del cliente. En la ficha del cliente aparecen todos sus proyectos asociados.

Proyectos → Eventos (Calendario): Campo material_id en events vincula eventos al proyecto. Las horas de eventos completados se suman como horas_imputadas del proyecto. El calendario muestra el nombre del proyecto en cada evento. Cuando un evento pasa a completado, tambien sincroniza las cantidades de materiales instalados al proyecto.

Proyectos → Materiales (Seguimiento instalacion): Cada proyecto tiene una lista de materiales (materiales_proyecto) con cantidad prevista e instalada. Los tecnicos marcan materiales como instalados desde los eventos del calendario. Al completar un evento, el sistema suma automaticamente las cantidades al proyecto. Si se revierte a 'en curso', las resta. Esto permite tracking en tiempo real de que porcentaje de materiales se ha instalado.

Proyectos → Certificaciones: Campo material_id en certificaciones. Un proyecto puede tener multiples certificaciones, cada una con lineas de alcance (previsto) y ejecutado (real).

Proyectos → Presupuestos: Campo material_id en budgets. Presupuesto aceptado se vincula al proyecto. Estados: pendiente, en_revision, enviado, aceptado. Backend valida transiciones.

Clientes → SAT (Incidencias): Campo `client_id` en `sat_incidents`. Incidencias SAT asociadas al cliente, visibles en su ficha con estado y fecha.

Clientes → Mantenimiento SAT: Campos `mantenimiento_contratado` + `alta_mantenimiento`. Un mes antes del aniversario de la fecha de alta se genera automaticamente una incidencia SAT con tipo 'Renovar mantenimiento'.

Clientes → Salto KS: Campos `salto_ks_activo` + `salto_ks_fecha Renovacion`. 30 dias antes del vencimiento se genera notificacion y solicitud de presupuesto automatica.

Clientes → Materiales Instalados: Cuando un proyecto pasa a estado 'terminado', todos los materiales con `cantidad_instalada > 0` se copian automaticamente al cliente (`materiales_instalados`). Se evitan duplicados por proyecto. El cliente acumula el historial de materiales de todos sus proyectos terminados, con fecha de terminacion y nombre del proyecto.

Clientes → Solicitudes Presupuesto: Solicitudes de presupuesto desde formulario publico o generadas automaticamente por Salto KS. Visibles en Admin > Solicitudes.

Proyectos → Dashboard OEC: Proyectos con costes reales y horas imputadas. El calculo de Obra en Curso usa la formula de la seccion 13.2.

Proyectos → Dashboard Financiero: Proyectos con datos financieros y horas imputadas. Panel financiero muestra venta prevista, costes y margenes por ano y gestor.

Eventos → Dashboard Horas Tecnicos: Horas de eventos sumadas por `assigned_user_ids`. Clasificadas como M.O. o Desplazamiento segun `tipo_mano_obra`. Filtrable por ano/mes.

Presupuestos → Pipeline Estados: Maquina de estados: pendiente → en_revision → enviado → aceptado. Backend bloquea saltos invalidos. Cada cambio guarda `_status_history`.

Fichajes → Roles y Permisos: Tres niveles de permiso: `fichajes.view` (fichar, ver propio), `fichajes.edit_own` (editar/borrar propio), `fichajes.manage` (admin total). Asignados por rol: admin/gestor tienen manage, tecnico/comercial/SAT tienen view+edit_own.

Fichajes → Vacaciones: Solicitud de vacaciones desde la app con seleccion de fechas y motivo. El admin aprueba/rechaza desde el panel. Saldo visible con barra de progreso. Dias anuales: 22.

Fichajes → Calendario Mensual: Cada usuario tiene su propio calendario mensual con horas por dia, dots de estado y detalle de fichajes al pulsar un dia. Navegacion hasta 1 año atras.

13.2 Formulas del sistema

Formulas utilizadas en calculos automaticos, indicadores y generacion de alertas. Cada entrada describe la formula completa, sus componentes y donde se aplica.

Formula 1: % de Avance (Obra en Curso)

% Avance = (MOD Real / MOD Previsto) x 100

MOD Real = Suma de (hours x precio_manoobra) de todos los eventos del proyecto con status 'completed' o 'pending_completion'.

MOD Previsto = coste_prev_mano_deobra del proyecto (si es 0, se usa 1).

Tope: Maximo 100%.

Donde: Dashboard > Obra en Curso. Mide el grado de avance real basado en horas trabajadas vs horas presupuestadas.

Formula 2: Beneficio segun Avance

Beneficio Avance = Beneficio Previsto x (% Avance / 100)

Beneficio Previsto = Venta Total - Coste Previsto Total

Venta Total = importe_venta_prev_materiales + importe_venta_prev_mano_deobra

Coste Previsto Total = coste_prev_materiales + coste_prev_mano_deobra

Donde: Dashboard > Obra en Curso. Estima el beneficio proporcional al avance real.

Formula 3: Obra en Curso (OEC) — Cierre Contable

Obra en Curso = Coste Incurrido + Beneficio Avance - Ingreso Facturado

Coste Incurrido = coste_real_materiales + MOD Real

Ingreso Facturado = campo manual 'ingreso_facturado' del proyecto

Interpretacion: Valor positivo = se gasto mas de lo facturado. Valor negativo = se facturo mas de lo gastado (saludable).

Donde: Dashboard > Obra en Curso. Refleja el valor neto de la obra para cierre contable.

Formula 4: Renovacion Automatica de Mantenimiento SAT

Condicion: mantenimiento_contratado = True Y alta_mantenimiento existe.

Calculo:

1. **Aniversario** = fecha_alta + 1 ano (ajustado al ano actual si ya paso).

2. **Si fecha_actual >= Aniversario - 30 dias:**

- Crear incidencia en db.sat_mantenimientos con:

tipo = tipo_mantenimiento del cliente

observaciones = 'Renovar mantenimiento - Alta: [fecha]. Vencimiento: [aniversario]'

estado = 'pendiente', origen = 'mto_auto'

Donde: PATCH /clientes/{id}. Se ejecuta al guardar cualquier cambio en el cliente.

Formula 5: Renovacion Automatica Salto KS

Condicion: salto_ks_activo = True Y salto_ks_fecha_renovacion existe.

Calculo:

1. **Si fecha_actual >= salto_ks_fecha_renovacion - 30 dias:**

a) Crear notificacion: 'Renovar voucher - [nombre cliente]'

b) Crear solicitud de presupuesto automatica con:

titulo = 'Renovar Voucher Salto KS - [nombre]'

descripcion = tipo de renovacion, fecha limite

observaciones = 'Renovacion automatica por sistema'

estado = 'pendiente', origen = 'salto_ks_auto'

Donde: PATCH /clientes/{id}. Se ejecuta al guardar cambios en el cliente.

Formula 6: Horas Imputadas por Tecnico

Para cada tecnico en el mes seleccionado:

1. **horas_obra** = Suma de hours de eventos donde assigned_user_ids contiene al tecnico y tipo_mano_obra NO contiene 'desplazamiento'.
2. **horas_desplazamiento** = Suma de hours de eventos donde assigned_user_ids contiene al tecnico y tipo_mano_obra contiene 'desplazamiento'.
3. **total** = horas_obra + horas_desplazamiento

Filtros: Por año y mes. Exportable a Excel con grafico de barras y desglose mensual.

Donde: Dashboard > Horas imputadas. GET /api/dashboard/tecnico-hours?year=X&month;=Y

Formula 7: Maquina de Estados de Presupuestos

Estados: pendiente -> en_revision -> enviado -> aceptado (tambien: rechazado, facturado).

Validaciones:

- No se puede aceptar sin haber enviado (el estado anterior debe ser 'enviado' o 'en_revision').
- No se puede enviar sin revision previa.

Auditoria: Cada cambio guarda en _status_history: from_status, to_status, changed_at, changed_by.

Donde: PATCH /budgets/{id}/status. Frontend: boton 'Avanzar etapa' en lista de presupuestos.

Formula 8: Totales de Certificaciones

Total Alcance = Suma de (cantidad_alcance x precio_alcance) para todas las lineas.

Total Ejecutado = Suma de (cantidad_ejecutado x precio_ejecutado) para todas las lineas.

Total Certificacion = Total Ejecutado - Certificaciones Anteriores.

IVA = Total Certificacion x (iva / 100).

Liquido = Total Certificacion + IVA.

Donde: Formulario de certificaciones. Calculos en tiempo real al editar cantidades/precios.

Todas las formulas se ejecutan en tiempo real. Los calculos de OEC, horas y financiero se cachean durante 60 segundos para optimizar el rendimiento en consultas repetidas. Las alertas de Mantenimiento y Salto KS se generan en el momento de guardar el cliente.